

Modelování procesů – Metoda konečných objemů

Konvektivní a difuzivní transport

Chceme určit, jaký bude ustálený koncentrační profil v trubce spojující dvě nádoby. Pokud bude průměr trubky malý v porovnání s velikostí obou nádob, můžeme předpokládat, že po nějakou dobu budou koncentrace v obou nádobách konstantní.

Matematický model Vydeme z modelu trubkového reaktoru odvozeného na přednáškách

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}c_i - D\nabla c_i) + \nu_i r(\mathbf{c}), \quad (1)$$

ze kterého odstraníme akumulací a reakční členy

$$0 = -\nabla \cdot (\mathbf{v}c_i - D\nabla c_i). \quad (2)$$

V případě jednorozměrného problému s konstantní rychlostí a difúzním koeficientem je možné rovnici zapsat jako

$$0 = -v \frac{dc}{dz} + D \frac{d^2c}{dz^2}. \quad (3)$$

Okrajové podmínky jsou: $c(z=0) = c_0$ a $c(z=L) = c_L$.

Metoda konečných objemů Trubku rozdělíme na několik konečných objemů. Rovnici pro každý konečný objem získáme aplikací Gaussovy věty na (2)

$$0 = - \int_A [\mathbf{c}\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} - D\nabla c \cdot \mathbf{n}] dA \quad (4)$$

a po integraci dostaneme bilanci pro každý konečný objem ve tvaru

$$0 = -[\langle vc \rangle_i + \langle vc \rangle_{i+1} - \langle -D\nabla c \rangle_i + \langle -D\nabla c \rangle_{i+1}] A, \quad (5)$$

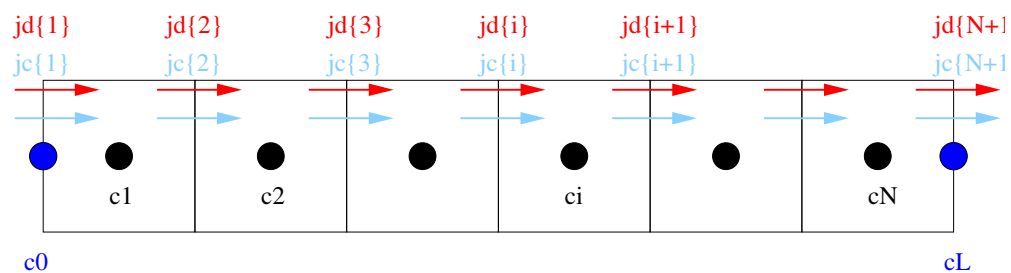
kde členy $\langle \cdot \rangle_i$ představují konvektivní a difúzní tok dovnitř konečného objemu (z leva) a členy $\langle \cdot \rangle_{i+1}$ jsou tytéž toky ven (do prava).

Difúzní toky můžeme vyčíslit pomocí symetrického (centrálního) diferenčního schématu

$$\langle -D\nabla c \rangle_i = D \frac{c_{i-1} - c_i}{\Delta z} \quad \langle -D\nabla c \rangle_1 = D \frac{c_0 - c_1}{\Delta z/2} \quad \langle -D\nabla c \rangle_{N+1} = D \frac{c_N - c_L}{\Delta z/2}, \quad (6)$$

a podobně pomocí stejného symetrického schématu vyčíslíme konvektivní toky

$$\langle vc \rangle_i = v \frac{1}{2}(c_{i-1} + c_i) \quad \langle vc \rangle_1 = vc_0 \quad \langle vc \rangle_{N+1} = vc_L. \quad (7)$$



Obrázek 1: Schéma diskretizace trubky pomocí metody konečných objemů. Červené a modré šipky představují difúzní a konvektivní toky mezi kontrolními objemy.

Analytické řešení Rovnice 3 má analytické řešení ve tvaru

$$\frac{c(z) - c_0}{c_L - c_0} = \frac{\exp(vz/D) - 1}{\exp(vL/D) - 1}. \quad (8)$$

Vlastní práce Parametr, který budeme měnit bude rychlost proudění v , ostatní parametry budou konstantní s těmito hodnotami: $c_0 = 1 \text{ mol/m}^3$, $c_L = 0$, $L = 1 \text{ m}$, $D = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$.

Implementujte výše uvedený model konvektivně-difúzního toku v trubce v Matlabu, kde použijete centrální náhrady pro vyčíslení jak difúzních tak i konvektivních členů. Vypočítejte koncentrační profil v trubce a porovnejte jej s hodnotami vypočtenými pomocí analytického řešení pro tyto parametry:

1. $v = 0.1 \text{ m/s}$, počet konečných objemů $N = 5$,
2. $v = 2.5 \text{ m/s}$, počet konečných objemů $N = 5$ a
3. $v = 2.5 \text{ m/s}$, počet konečných objemů $N = 20$.

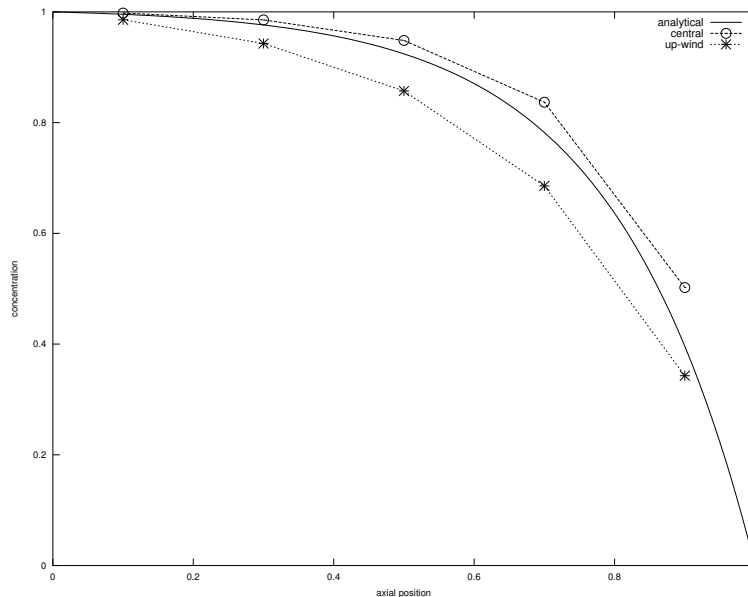
Přesvědčte se, že s použitím centrálních náhrad pro konvektivní členy je řešení stabilní pouze pokud pro lokální Pecletovo číslo platí

$$\text{Pe} = \frac{v}{D/\Delta z} = \frac{\text{konvekce}}{\text{difuze}} < 2. \quad (9)$$

Up-wind náhrady pro konvektivní členy Jak jste zjistili, v případě nestability je jedním z možných řešení zvýšení počtu konečných objemů. Nestabilita je způsobena konvektivními členy – pokud nahradíme symetrické (centrální) schéma tzv. “up-wind” schématem, dostaneme výpočetní schéma bez problémů se stabilitou, které je ale o něco méně přesné

$$\langle vc \rangle_i = vc_{i-1} \quad \langle vc \rangle_1 = vc_0 \quad \langle vc \rangle_{N+1} = vc_N. \quad (10)$$

Opakujte řešení jednotlivých variant, tentokrát s použitím “up-wind” schématu. Porovnejte přesnost obou schémat tak, že vypočtete odchylky od analytického (přesného) řešení.



Obrázek 2: Příklad řešení pro rychlost $v = 0.5$ a $N = 5$.